

DISCOVERY OPERATIVO VECTORIA

EMPRESAS DE MANUFACTURA / TRANSFORMACION

Empresa: _____	Producto(s) principal(es): _____
Fecha: _____	Responsable entrevistado: _____

1. PROCESOS DE LA OPERACION

COMUNES	SEGUN APLIQUE
☐ Recepcion de requerimiento / demanda	☐ Pronostico de produccion
☐ Planeacion de produccion	☐ Produccion contra inventario
☐ Orden de produccion	☐ Formulas / recetas
☐ Preparacion de materiales	☐ Setup / preparacion de maquina
☐ Ejecucion / transformacion	☐ Subprocesos externos
☐ Seguimiento de produccion	☐ Produccion por lotes
☐ Control de calidad	☐ Numeros de serie
☐ Producto terminado	☐ Merma / scrap
☐ Liberacion	☐ Reproceso
	☐ Trazabilidad
	☐ Mantenimiento relacionado

2. FLUJO GENERAL DE PRODUCCION

Ejemplo

Pedido / Demanda -> Planeacion -> Orden de Produccion -> Materiales -> Produccion -> Calidad -> Producto Terminado -> Liberacion

Flujo real

¿Que evento genera la necesidad de producir? _____

¿Que recibe produccion para poder comenzar? _____

¿Cuando se considera terminada una orden de produccion? _____

3. COMO SE REALIZA ACTUALMENTE

¿Como se controla actualmente cada parte?

ETAPA / ACTIVIDAD	COMO SE REALIZA	HERRAMIENTA / ARCHIVO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

ETAPA / ACTIVIDAD	COMO SE REALIZA	HERRAMIENTA / ARCHIVO
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Ejemplo

ETAPA / ACTIVIDAD	COMO SE REALIZA	HERRAMIENTA / ARCHIVO
Planeacion	Responsable programa produccion	Excel
Orden de produccion	Se imprime formato	Papel
Materiales	Almacen entrega materia prima	Sistema / formato
Produccion	Operador registra cantidades	Hoja de produccion
Calidad	Inspector realiza mediciones	Formato de calidad
Liberacion	Supervisor autoriza producto	Software / firma

Herramientas utilizadas

- ☐ WhatsApp
☐ Excel
☐ Correo
☐ Papel / formatos impresos
- ☐ Pizarron
☐ Carpetas locales
☐ Drive / nube

Software: _____

Archivo / formato utilizado: _____

Otro: _____

¿La informacion se captura mas de una vez? ☐ Si ☐ No

¿Donde? _____

¿La informacion pasa manualmente de una herramienta a otra? ☐ Si ☐ No

Ejemplo: Excel -> Orden impresa -> Formato de produccion -> Sistema

¿Como ocurre actualmente? _____

4. PLANEACION Y PREPARACION

¿Como determinan que producir?

- ☐ Pedido del cliente
☐ Inventario minimo
☐ Pronostico
- ☐ Programa de produccion
☐ Solicitud interna
☐ Otro: _____

¿Que debe estar listo antes de comenzar?

- ☐ Orden de produccion
☐ Materia prima
☐ Personal
☐ Maquina / equipo
☐ Herramental
☐ Instrucciones / plano
- ☐ Formula / receta
☐ Parametros de proceso
☐ Fecha / programa
☐ Autorizaciones
☐ Otro: _____

¿Quien verifica que la produccion pueda comenzar? _____

¿Que sucede si falta material, personal, maquina o informacion?

5. RESPONSABLES Y ASIGNACION

¿Quien genera o libera la orden de produccion? _____

¿Quien programa la produccion? _____

¿Quien asigna maquinas, lineas u operadores? _____

¿Como recibe cada persona lo que debe producir?

- ☐ Verbal
☐ Pizarron
☐ Orden impresa

- ☐ Excel
☐ Programa de produccion
☐ Software: _____

¿Como se coordinan produccion, almacen y calidad?

6. EJECUCION / TRANSFORMACION

Etapas principales

ETAPA	ACTIVIDAD / TRANSFORMACION	RESPONSABLE	RESULTADO / SALIDA
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____
6. _____	_____	_____	_____

Ejemplo

Corte -> Maquinado -> Ensamble -> Acabado -> Inspeccion -> Liberacion

¿Existe una secuencia obligatoria? ☐ Si ☐ No ☐ Depende del producto

¿Existen procesos que puedan realizarse en paralelo? _____

Puntos de decision importantes

Ejemplos: ¿cumple especificacion?, ¿requiere reproceso?, ¿puede continuar?, ¿se debe detener la produccion?

¿Existen controles intermedios antes de continuar? ☐ Si ☐ No

¿Cuales? _____

¿Que suele detener o retrasar la produccion?

- | | |
|---|---|
| ☐ Falta de materia prima | ☐ Espera de autorizacion |
| ☐ Maquina detenida | ☐ Servicio externo |
| ☐ Falta de operador | ☐ Cambio de prioridad |
| ☐ Falta de herramienta | ☐ Otro: _____ |
| ☐ Problema de calidad | |

7. MATERIALES Y CONSUMOS

¿Como se solicitan los materiales para produccion? _____

¿Como se registra lo que realmente se consumo? _____

¿El consumo queda relacionado con la orden de produccion? ☐ Si ☐ No

¿Manejan?

- | | |
|--|--|
| ☐ Materia prima | ☐ Subproductos |
| ☐ Componentes | ☐ Merma / scrap |
| ☐ Consumibles | ☐ Otro: _____ |
| ☐ Producto intermedio | |

¿Que sucede con material sobrante? _____

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL

¿Como saben en que etapa esta cada orden de produccion? _____

Estados utilizados

- ☐ Pendiente
- ☐ Programada
- ☐ Preparacion
- ☐ En produccion
- ☐ Detenida

- ☐ En calidad
- ☐ Reproceso
- ☐ Terminada
- ☐ Liberada
- ☐ Otros: _____

¿Quien actualiza el avance? _____

¿Que necesitan conocer durante la produccion?

- ☐ Cantidad programada
- ☐ Cantidad producida
- ☐ Cantidad pendiente
- ☐ Tiempo utilizado
- ☐ Material consumido
- ☐ Merma
- ☐ Estatus de calidad
- ☐ Fecha compromiso
- ☐ Otro: _____

¿Como detectan atrasos o desviaciones? _____

9. CAMBIOS Y EXCEPCIONES

¿Que puede sacar la produccion de su flujo normal?

- ☐ Falta de material
- ☐ Falla de maquina
- ☐ Producto fuera de especificacion
- ☐ Cambio de prioridad
- ☐ Cambio de pedido
- ☐ Falta de personal
- ☐ Reproceso
- ☐ Produccion parcial
- ☐ Servicio externo
- ☐ Otro: _____

¿Quien decide que hacer? _____

¿Un cambio puede modificar?

- ☐ Cantidad
- ☐ Material
- ☐ Proceso
- ☐ Tiempo
- ☐ Fecha de entrega
- ☐ Costo
- ☐ Otro: _____

¿Como se autoriza y registra?

10. COSTOS DE PRODUCCION

Durante la operacion necesitan conocer:

- ☐ Costo de materia prima
- ☐ Mano de obra
- ☐ Tiempo maquina
- ☐ Servicios externos
- ☐ Consumibles
- ☐ Merma / scrap
- ☐ Costo total de la orden
- ☐ Ninguno

¿Actualmente calculan el costo real de produccion? ☐ Si ☐ No ☐ Parcialmente

¿Como lo calculan? _____

¿El costo real se compara contra el costo esperado? ☐ Si ☐ No

11. REGISTROS Y EVIDENCIAS

¿Que debe quedar registrado?

- ☐ Orden de produccion
- ☐ Cantidad producida
- ☐ Material consumido
- ☐ Operadores
- ☐ Maquinas utilizadas
- ☐ Tiempo trabajado
- ☐ Parametros del proceso
- ☐ Mediciones
- ☐ Merma / scrap
- ☐ Incidencias
- ☐ Otro: _____

¿Donde se guarda actualmente?

- ☐ Papel
- ☐ Excel
- ☐ Carpetas
- ☐ Drive / nube
- ☐ Software: _____

¿Debe quedar relacionado con cada orden de produccion? ☐ Si ☐ No

12. CALIDAD Y VALIDACION

¿Que determina que el producto cumple correctamente?

¿En que momento se revisa calidad?

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ☐ Durante el proceso | ☐ Muestreo |
| ☐ Al terminar una etapa | ☐ Otro: _____ |
| ☐ Al finalizar produccion | |

¿Quien valida?

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ Operador | ☐ Laboratorio |
| ☐ Supervisor | ☐ Cliente |
| ☐ Calidad | ☐ Otro: _____ |

¿Que sucede si el producto no cumple?

- | | |
|------------------------------------|--|
| ☐ Reproceso | ☐ Liberacion condicionada |
| ☐ Ajuste | ☐ Revision adicional |
| ☐ Scrap | ☐ Otro: _____ |

¿Que evidencia queda de la validacion? _____

13. PRODUCTO TERMINADO Y LIBERACION

¿Que debe cumplirse para considerar terminado el producto?

- | | |
|---|--|
| ☐ Cantidad producida | ☐ Identificacion / etiqueta |
| ☐ Calidad aprobada | ☐ Costos registrados |
| ☐ Documentacion completa | ☐ Otro: _____ |
| ☐ Empaque terminado | |

¿Quien libera el producto terminado? _____

¿A donde pasa despues?

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ☐ Almacen de producto terminado | ☐ Otra etapa |
| ☐ Embarque | ☐ Otro: _____ |
| ☐ Cliente | |

14. CIERRE Y SALIDA A ADMINISTRACION

¿Que debe cumplirse para cerrar la orden de produccion?

- | | |
|--|---|
| ☐ Produccion terminada | ☐ Cantidades finales registradas |
| ☐ Calidad liberada | ☐ Costos registrados |
| ☐ Material consumido registrado | ☐ Otro: _____ |
| ☐ Merma registrada | |

¿Que informacion necesitan Administracion / Ventas / Finanzas?

- | | |
|---|--|
| ☐ Cantidad producida | ☐ Merma |
| ☐ Cantidad entregable | ☐ Pedido relacionado |
| ☐ Fecha de terminacion | ☐ Informacion para facturar |
| ☐ Costo real | ☐ Otro: _____ |
| ☐ Material utilizado | |

¿Actualmente se vuelve a capturar informacion? ☐ Si ☐ No

¿Donde? _____

15. REPROCESO / NO CONFORMIDAD / DEVOLUCIONES

¿Manejan reproceso? ☐ Si ☐ No

¿Como se controla? _____

¿Manejan producto no conforme? ☐ Si ☐ No

¿Como se identifica y registra? _____

¿Las devoluciones del cliente regresan al proceso productivo? ☐ Si ☐ No ☐ Depende

¿Como se relacionan con la produccion original? _____

16. PREGUNTAS GUIA

Inicio

- ¿Que genera la necesidad de producir?
- ¿Como saben que, cuanto y cuando producir?
- ¿Que debe estar disponible para iniciar?

Produccion

- ¿En que etapas se transforma el producto?
- ¿Que entra y que sale de cada etapa?
- ¿Quien interviene?
- ¿Que debe suceder antes de pasar a la siguiente etapa?
- ¿Que suele detener la produccion?

Materiales

- ¿Como saben que material necesita una orden?
- ¿Como registran el consumo real?
- ¿Que sucede con sobrantes y merma?

Seguimiento

- ¿Como saben cuanto se ha producido?
- ¿Como conocen lo pendiente?
- ¿Como detectan atrasos o paros?

Calidad

- ¿Donde existen puntos de inspeccion?
- ¿Que determina que el producto cumple?
- ¿Que ocurre cuando no cumple?

Costos

- ¿Pueden conocer cuanto costo realmente producir?
- ¿Que elementos del costo necesitan controlar?

Cierre

- ¿Como se libera una orden?
- ¿Que ocurre con el producto terminado?
- ¿Que informacion necesita administracion al terminar?

17. NOTAS
